刘兴岳

大连理工大学 未来技术学院 人工智能专业
aroma@mail.dlut.edu.cn | 15842668147 | recynie.github.io
Github | Google Scholar

个人概述

大连理工大学(985)　　未来技术学院 人工智能专业　　2023–2027 级本科生

学习情况：

- 前五学期学习排名：13/64
- 大二学习排名：4/64
- 英语四六级：618, 591

主要专业课成绩：

- 概率与统计：96
- 深度学习：96
- 人工智能程序设计：92

出版物

1. [Link] (Accepted) **Xingyue Liu**†, Zijie. Xing†, Runze. Wang, Luoming. Hu, and Yanming. Shen*, "Language–guided expertise evolution for protein optimization," ICLR 2026 Workshop RSI.
2. [Link] (Published) R. Wang, Y. Ma, **Xingyue Liu**, Z. Xing, and Y. Shen*, "Motif–driven molecular graph representation learning," Expert Systems with Applications, vol. 269, p. 126484, 2025.
3. [Link] (Published) Runze Wang, Zijie Xing, **Xingyue Liu**, Mingqi Yang, Che He, Yanming Shen*, "From Graphs to Tokens: Substructure–Aware Molecular Representation for Large Language Models," Information Processing and Management.
4. [PDF] (Accepted) Zijie Xing†, **Xingyue Liu**†, Runze Wang, Luoming Hu, Yanming Shen*, "KnowEvo: Knowledge Evolution for Protein Optimization," NeurIPS 2026.

科研经历

04/2025 – 05/2026

自然语言引导的蛋白质优化知识库进化系统

Overview: 开发了一个用于蛋白质优化的自进化 agent 系统，通过迭代的"探索–验证–改进"循环提升准确性，并维护一组代码块作为知识库，用于积累可执行的先验知识。

Core Contributions:

- Code as Knowledge 知识表示: 将结构化的代码种群作为知识库，每段代码集成门控机制以匹配和优化目标蛋白质子分布。
- 搜索算法: 训练时使用 Thompson 采样策略，推理时采用 LCB score 确定最终知识库，以此平衡 exploration–exploitation。
- 知识树的更新：构造了包含父节点策略、验证结果、metric 等信息的 agent workspace，使 agent 主动探索、分析原因，充分利用反馈。
- 自进化系统: 从头构建高并发的自进化 agent 系统，将前向探索与知识更新解偶以提升系统效率，支持多服务器架构提升资源利用率。

Outcome: 项目前期版本获得玻尔+SciMaster AI4S 智能体开发竞赛最佳创意奖（仅 2 支队伍），入围奇绩创坛创业营面试（前 10%）。发表 ICLR 2026 RSI Workshop [1] 和 NeurIPS 2026 [4]，均为共同第一作者。

10/2024 – 12/2024

分子图表示学习

Overview: 将高层次的分子基序信息分别集成到图神经网络(GNNs)和大语言模型(LLMs)中，提升分子表示学习能力，从而突破 1–WL 测试的表达能力限制以及一维 SMILES 序列表示的局限性。

Core Contributions:

- Uni–Motif 框架 (GNNs)：设计并验证三种特征融合机制，将分子子结构信息融入模型；开展对比实验，评估不同基序切分策略的效果。
- S^2 Token 策略 (LLMs)：提出并系统评测了一种新的子结构感知 tokenization 方法；复现多个前沿基线模型，验证基于基序增强方法在性能上的优势及其达到 SOTA 水平。

Outcome: 作为共同作者，在下述同行评审期刊各发表一篇论文：Expert Systems with Applications [2] 和 Information Processing and Management [3]。

12/2023 – 现在

蛋白质水合与结晶条件预测

Overview: 通过建模蛋白质序列、结构、化学环境之间的关系，预测蛋白质结晶条件。

Core Contributions:

- 数据集构建：构建结晶条件数据库（约 7k 蛋白质），从 PDB 中提取、筛选、整合结晶条件记录。
- 结晶条件相似性分析：使用 Foldseek 基于结构相似性对蛋白质进行聚类，分析不同溶液组分的组合效应，以及相似结构下结晶条件的分布特点。
- pLM 微调：在结晶条件任务上微调 SaProt（预训练的结构感知蛋白质语言模型）。

Outcome: 实验结果表明 pLM 难以有效表征蛋白质结晶条件，需要引入水合信息等额外信息。目前，正在尝试将水合信息作为下游任务的额外模态，提升表现；并进一步构造水合感知的蛋白质表征模型。

个人项目

2026/03 **Self-aware agent：能够主动管理自身 context 的 agent**
[GitHub Repo]
agent harness 有很多耳熟能详的术语，例如 context compaction, subagents, memory 等等。实际上，这些技巧都可以视为管理 agent context 的手段，但它们由 harness 提供、agent 难以干预，从而使 context 利用相对低效。
一个自然的想法是：让 agent 自己管理、构建自己的 context。Self-aware agent 项目探索了这一点，它将 agent 的 context 形式化为不同类型的 context item，包括 tool call, chat history, skill 等。

2026/08 **pi-goal：面向长程任务的可验证 Agent /goal 扩展**
[GitHub Repo]
为 Pi coding agent 开发的 `/goal` 扩展。现有的 `/goal` 扩展仅仅提供多 agent loop 执行的能力，但 long-horizen 还存在两个问题：依赖初始条件；可靠的终止判定。
本扩展尝试解决这两个问题，其主要贡献是：
1. 在提出 Goal 阶段，与用户交互式地讨论需求，确定终止条件、产出。
2. agent 完成 Goal 后，利用 fresh-context 的独立 verifier 验证产出，判定是否满足终止条件。
此扩展增加了 long-horizen 任务的稳定性，使任务执行结果与用户需求对齐；并且增加严格的终止判定，避免 LLM 提前终止任务。

竞赛奖项

2025/06 **大连理工大学信息安全竞赛 (Project Leader)** **一等奖**
作品：创建 LLM 文本水印攻击算法 benchmark、水印测试平台。负责提出创新点、搭建项目框架。团队共复现 5 篇文本水印攻击论文。 我负责：设计作品方向、提出 idea，搭建整体代码框架，复现 paraphrasing 算法论文。

2025/09 **机械工程创新创意赛无损检测 AI 评片赛 (Project Leader)** **全国一等奖**
任务：检测焊缝 X-ray 图像中的缺陷位置和类型（工业小目标检测）。负责数据预处理和模型微调，微调 YOLOv8, RT-DETR, DEIM 模型。 我负责：数据预处理，部署和训练模型。

奖学金

1. 2023-2024 学年 **学习优秀奖学金**
2. 2024-2025 学年 **学习优秀奖学金**
3. 2024-2025 学年 **国家奖学金**

研究兴趣

- **Auto Scientific Research**: 提升 AI 的长程科研能力，着重于“结合实验反馈迭代 idea”，进而提出有价值的可行 idea。
- **蛋白质表征**：开发结构感知、水合感知的蛋白质表征，进而提升蛋白质表征在下游任务的表现。

专业技能

- **AI agent**：自进化智能体，agent harness 设计
- **AI for Science**：蛋白质表征学习，分子表征学习，蛋白质优化